

Holonomie, EABC-Strukturen und ein spektrales Modell für Teilchen, Familien und emergente Wechselwirkungen

Ein Forschungsprogramm zwischen Algebra, Topologie, Zahlentheorie und mathematischer Physik

Thomas Hoffbauer

1. Juni 2026

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit entwickelt ein spektrales Forschungsprogramm, das diskrete Zahlentheorie, Gruppenstrukturen, Topologie und geometrische Modelle miteinander verbindet. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass die Einheitengruppe modulo 12

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{1, 5, 7, 11\}$$

eine natürliche Viererstruktur besitzt, die sowohl algebraisch als auch geometrisch durch einen regulären Tetraeder dargestellt werden kann.

Auf dieser Basis wird ein Modell entwickelt, in welchem Spin, Familienstruktur, Holonomie, Neutrinooszillation, Van-der-Waals-Wechselwirkungen sowie spektrale Stabilitätsphänomene als unterschiedliche Manifestationen einer zugrundeliegenden Holonomiestruktur erscheinen.

Historische Bezüge reichen von Pythagoras und Platon über Hamilton, Klein, Poincaré, Dirac, Aharonov und Bohm bis hin zu von Klitzing, Onsager und modernen Konzepten der nichtkommutativen Geometrie.

Das Modell erhebt keinen Anspruch, eine abgeschlossene physikalische Theorie darzustellen, sondern formuliert ein mathematisches Forschungsprogramm, dessen zentrale Objekte diskrete Holonomien, Windungszahlen und spektrale Operatoren sind.

Inhaltsverzeichnis

1	Historische Motivation	2
2	Die EABC-Struktur	2
3	Geometrische Realisierung	2
4	Quaternionische Hebung	3
5	Holonomie als zentrales Prinzip	4
6	Aharonov–Bohm, von Klitzing und Onsager	4
6.1	Aharonov–Bohm	4
6.2	Von Klitzing	4
6.3	Onsager	4
7	Spektrale Dynamik	5
8	Diracoperator	5

1 Historische Motivation

Die Geschichte der Physik zeigt, dass fundamentale Fortschritte häufig dann entstanden, wenn scheinbar voneinander unabhängige mathematische Strukturen als verschiedene Erscheinungsformen einer tieferen Ordnung erkannt wurden.

Die Geometrisierung der Mechanik durch Newton, die Vereinheitlichung von Elektrizität und Magnetismus durch Maxwell, die Raumzeitgeometrie Einsteins, die Spinorentheorie Diracs sowie die topologische Quantisierung im Quanten-Hall-Effekt gehören zu den bekanntesten Beispielen.

Parallel dazu entwickelte sich in der Mathematik eine zweite Tradition.

Von den pythagoreischen Zahlenfiguren über Platons reguläre Körper, die Quaternionen Hamiltons, die Gruppentheorie Kleins, die Topologie Poincarés, die Spektraltheorie Hilberts bis zur nichtkommutativen Geometrie Connes' taucht immer wieder dieselbe Frage auf:

Welche Strukturen bleiben erhalten, wenn lokale Details verschwinden?

Die moderne Topologie beantwortet diese Frage durch Homotopie, Homologie und Holonomie.

Die vorliegende Arbeit verfolgt die Hypothese, dass genau diese Sichtweise auch für diskrete arithmetische Strukturen fruchtbar sein könnte.

2 Die EABC-Struktur

Betrachtet wird die Einheitengruppe modulo 12

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{1, 5, 7, 11\}.$$

Wir schreiben

$$E \equiv 1, \quad A \equiv 5, \quad B \equiv 7, \quad C \equiv 11.$$

Es gilt

$$A^2 = B^2 = C^2 = E.$$

Ferner

$$AB = C, \quad AC = B, \quad BC = A.$$

Die Struktur ist isomorph zur Kleinschen Vierergruppe

$$V_4 \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2.$$

Historisch erscheint dieselbe Struktur bereits implizit bei Klein, explizit in der modernen Gruppentheorie sowie in vielen Klassifikationen diskreter Symmetrien.

3 Geometrische Realisierung

Wir definieren

$$E = (1, 1, 1),$$

$$A = (-1, -1, 1),$$

$$B = (1, -1, -1),$$

$$C = (-1, 1, -1).$$

Dann folgt unmittelbar

$$E + A + B + C = 0.$$

Die vier Punkte bilden einen regulären Tetraeder.

Die quadratische Kantenlänge beträgt

$$s^2 = 8.$$

Diese Zahl wird später als fundamentaler Energiesprung interpretiert.

4 Quaternionische Hebung

Die EABC-Struktur besitzt eine natürliche Hebung zur Quaternionenalgebra

$$\mathbb{H}.$$

Wir identifizieren

$$E \mapsto \pm 1,$$

$$A \mapsto \pm i,$$

$$B \mapsto \pm j,$$

$$C \mapsto \pm k.$$

Wesentlich ist

$$V_4 \simeq Q_8 / \{\pm 1\}.$$

Damit entsteht erstmals Orientierung.

Insbesondere gilt

$$BC = +A,$$

aber

$$CB = -A.$$

Die Reihenfolge wird physikalisch relevant.

Hier erscheint zum ersten Mal eine mathematische Analogie zum Spinbegriff Diracs.

5 Holonomie als zentrales Prinzip

Der entscheidende Gedanke dieser Arbeit lautet:

Nicht Zustände, sondern Umläufe sind fundamental.

Für einen geschlossenen Pfad P definieren wir

$$\Gamma(P) = \prod_{(ij) \in P} U_{ij}.$$

Die Holonomie ist die diskrete Entsprechung der kontinuierlichen Phase

$$\exp \left(i \oint A_\mu dx^\mu \right).$$

Damit entsteht eine direkte Analogie zum Aharonov–Bohm-Effekt.

6 Aharonov–Bohm, von Klitzing und Onsager

Diese drei Nobelpreis-gekrönten Entdeckungen bilden den konzeptionellen Kern des Modells.

6.1 Aharonov–Bohm

Die beobachtbare Größe ist nicht das lokale Feld, sondern die Umlaufphase.

$$\Gamma = e^{i\phi}.$$

6.2 Von Klitzing

Im Quanten-Hall-Effekt erscheint eine topologische Quantenzahl

$$\nu.$$

Im vorliegenden Modell wird

$$\nu(P) = \sum m_{ij} \pmod{24}$$

als Windungszahl interpretiert.

6.3 Onsager

Für den inversen Pfad gilt

$$\Gamma(P^{-1}) = \Gamma(P)^{-1}.$$

Die reziproke Größe lautet

$$\Omega(P) = \frac{1}{2} (\Gamma(P) + \Gamma(P^{-1})).$$

also

$$\Omega(P) = \cos \phi.$$

Damit erscheinen Holonomie, Topologie und Reziprozität als verschiedene Aspekte desselben Objekts.

7 Spektrale Dynamik

Der fundamentale Operator lautet

$$H_{BM} = \Delta_{\mathcal{G}} + \alpha \log G + \beta \|S\|^2 + \gamma \Omega(K) + \lambda \|L\|^2 + \chi(\Gamma).$$

Die Eigenwertgleichung

$$H_{BM}\psi = E\psi$$

liefert die zulässigen Zustände.

Damit wird das gesamte Modell von einer statischen Struktur zu einer spektralen Theorie.

8 Diracoperator

Analog zu Dirac wird ein Operator eingeführt

$$D_{BM} = iT_A + jT_B + kT_C + \omega T_\Gamma.$$

mit

$$\omega = e^{2\pi i/24}.$$

Die zentrale Hypothese lautet

$$H_{BM} = D_{BM}^2.$$

Spin erscheint damit als Konsequenz der Quaternionenstruktur.

9 Ausblick

Das hier vorgestellte Programm ist keine fertige physikalische Theorie.

Vielmehr formuliert es eine Reihe mathematischer Hypothesen:

1. Holonomien sind fundamentaler als Teilchen.
2. Familien entsprechen Windungszuständen.
3. Neutrinooszillationen sind Rotationen im Holonomieraum.
4. Van-der-Waals-Wechselwirkungen entstehen durch Synchronisation von Holonomieschwankungen.
5. Teilchenmassen entsprechen Eigenwerten eines diskreten Spektraloperators.

Die zentrale Forschungsfrage lautet:

Ist die Physik das Spektrum eines diskreten Holonomieoperators?